

Semestre: 2026.1

Tema 3

Bioterismo e Experimentação Animal

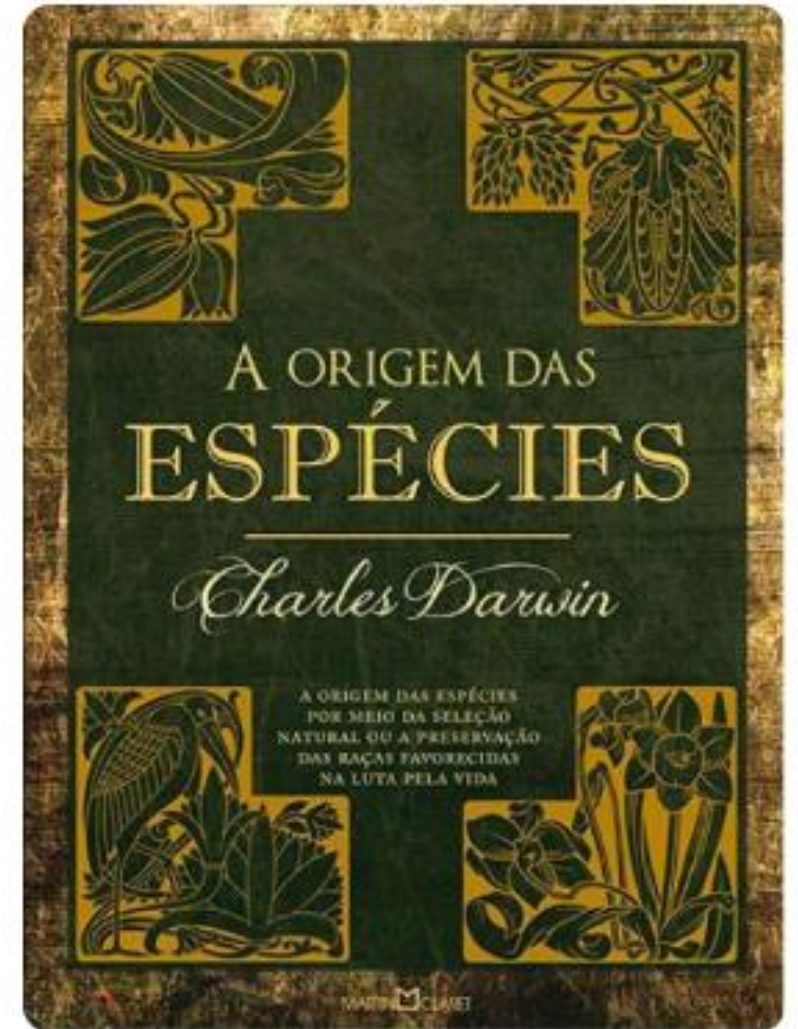
MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA

Aula 09

Recomendação de leitura:

Tema 5: Capacitação Para o Uso de Animais Não Humanos em Atividades de Ensino e Pesquisa

Histórico do uso de animais não humanos em ensino e pesquisa;
Primeira sociedade protetora dos animais, a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).



A Origem das Espécies, de Charles Darwin.

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIO:

- **REGRAS**
- **NORMAS**
- **COMPONENTES E VIDRARIAS**



O VOLUME DE DADOS E INFORMAÇÃO QUE RECEBEMOS NO DIA A DIA FAZ-SE PENSANSAR QUE
ESTAMOS ATRASADOS





Biossegurança em Biotérios



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIOS



De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), biossegurança é definida como conjunto de ações para prevenir, controlar e eliminar riscos em atividades que envolvam agentes biológicos e químicos [...];



Visa proteger a saúde humana, animal e o meio ambiente, além de garantir a qualidade dos resultados em laboratórios e serviços de saúde (TEIXEIRA; VALLE, 1996).

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Controle de acesso – apenas pessoal autorizado e treinado

Paramentação específica – jaleco, luvas, máscara, gorro, propés (sapatilhas)

Barreiras sanitárias – pedilúvios, troca de roupas, banho em alguns casos

Exaustão e filtragem do ar – sistemas HEPA (filtros de alta eficiência)

Controle de microrganismos – animais livres de patógenos específicos (SPF)

Descarte correto – carcaças, cama suja e resíduos biológicos em autoclave

Bem-estar animal – enriquecimento ambiental, manejo ético

Em biotérios de nível de biossegurança 3 (NB-3), os profissionais tomam banho antes e depois de entrar, e os animais são mantidos em gaiolas com filtros individuais para impedir a contaminação cruzada.

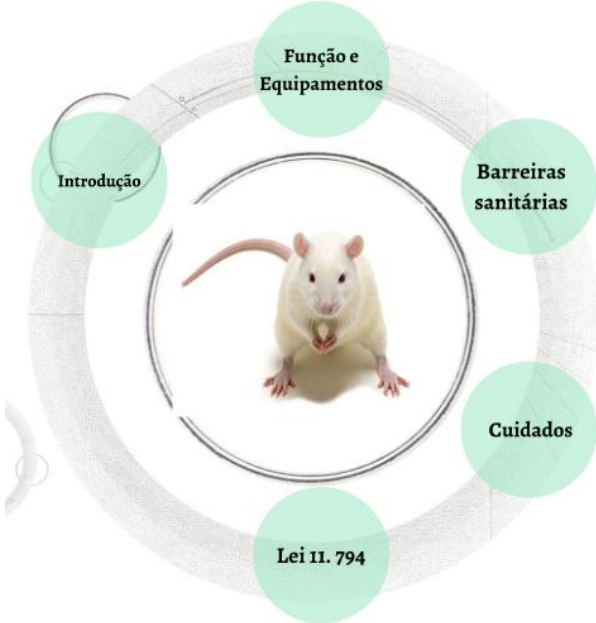
MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Níveis de Biossegurança (NB)

Classificação crescente de contenção e proteção exigida para manipular agentes biológicos conforme seu risco à saúde humana, animal e ao meio ambiente.

Nível	Risco	Práticas e técnicas	Equipamentos	Instalações
NB-1	Baixo risco individual e coletivo	Manejo padrão para animais convencionais	Não requer equipamentos especiais	Básicas
NB-2	Moderado risco individual e baixo risco coletivo	EPIs obrigatórios, descontaminação de dejetos, acesso limitado	Barreira parcial; máscaras/respiradores para aerossóis	Básicas
NB-3	Alto risco individual e moderado risco coletivo	Práticas do NB-2 + uniforme especial e controle de acesso	Equipamentos NB-2 + proteção respiratória adicional	Alta segurança
NB-4	Alto risco individual e coletivo	NB-3 + troca de roupa, ducha na saída, descontaminação total de dejetos	Proteção total do corpo (ventilação positiva)	Segurança máxima

Nível	Síntese
NB-1	Risco baixo. Manejo padrão. Não exige equipamentos especiais.
NB-2	Risco moderado. Exige EPIs, descontaminação e acesso controlado.
NB-3	Risco alto. Exige contenção de aerossóis, pressão negativa e alta segurança.
NB-4	Risco máximo. Exisse traje de proteção total, ducha na saída e segurança máxima (selado).



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Níveis de Biossegurança (NB)

Função e equipamentos

Podem ser classificados em 3 classificações:

- Biotério de Criação
- Biotério de Manutenção
- Biotério de Experimentação



Estrutura

Equipamentos

Estrutura

Em relação a Biossegurança é demonstrada mediante o planejamento estrutural das instalações e determinação dos níveis de contenção física, utilização apropriada de EPI's e EPC's e dos procedimentos de boas práticas laboratoriais.



Níveis de biossegurança (NB)

Barreiras sanitárias de contenção

Consistem na combinação de sistemas físicos e procedimentos operacionais que juntos minimizam a transmissão de enfermidades tanto do homem para o animal, como dos animais para o homem.

Dividas em 2 categorias:

- Bioexclusão
- Biocontenção

Fatores que influenciam:

- Ruídos
- Vibrações
- Iluminação
- Temperatura e Umidade
- Ventilação, Exaustão e Qualidade do ar.

Lei 11.794

PRINCIPAIS PONTOS DA LEI:

- Abrange vertebrados utilizados na experimentação científica
- Uso dos animais para atividades didáticas e científicas em
- Instituições de ensino superior e ensino técnico na área biomédica
- Criação do CONCEA
- Obrigatoriedade de constituição de uma CEUA
- Registro e licenciamento da Instituição

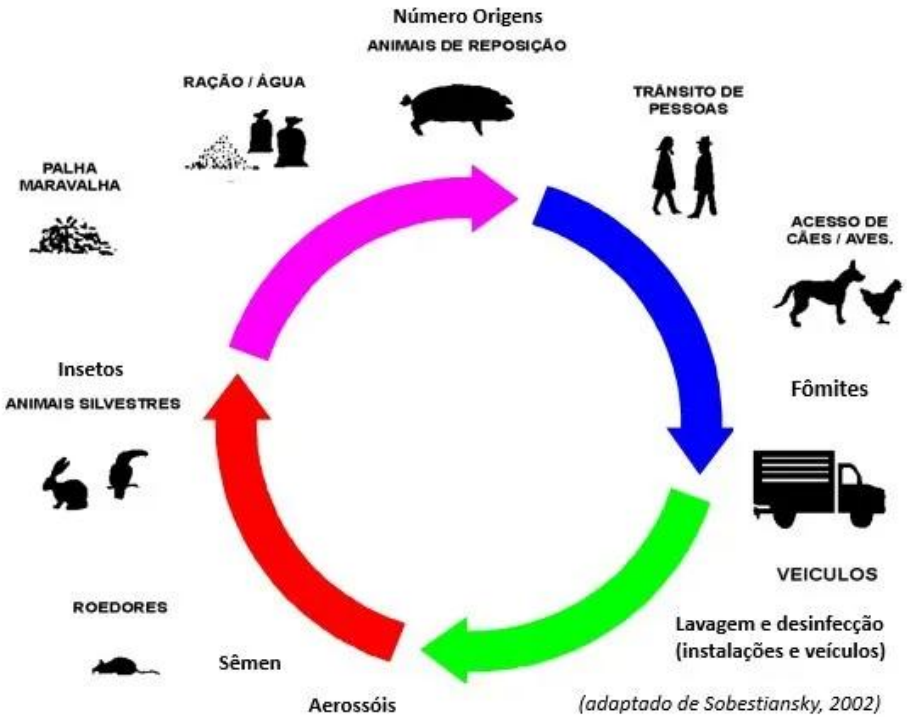


MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Requisitos de Infraestrutura por NBA (Nível de Biossegurança Animal)

Exigências mínimas de construção, equipamentos e instalações que um biotério ou laboratório deve possuir para manipular animais de forma segura, conforme o nível de risco do agente biológico envolvido.

Requisito	NBA1	NBA2	NBA3	NBA4
Sinalização com símbolo de risco biológico	R	O	O	O
Biotério separado de passagens públicas	O	O	O	O
Ventilação mecânica sem recirculação	O	O	O	O
Filtro HEPA nas saídas de ar	-	-	O	O
Pressão negativa na sala de animais	R	R	O	O
Autoclave no biotério	R	O	O	O
Cabine de Segurança Biológica (CSB)	-	R	O	O



R = Recomendado; O = Obrigatório; - = Não requerido
Quanto maior o NBA, maior o grau de contenção e complexidade estrutural.

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Tratamento de Resíduos – Legislação

Principais normas aplicáveis:

Resolução CONAMA nº 358/2005 – Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde;

Lei nº 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

[LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.](#)

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.

§ 2º Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica.

GESTÃO DE RESÍDUOS E PRODUTOS PERIGOSOS – Tratamento...

RESOLUÇÃO CONAMA nº 358 de 2005

RESOLUÇÃO CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005
Publicada no DOU nº 84, de 4 de maio de 2005, Seção 1, páginas 63-65

Correlações:

- Revoga as disposições da Resolução nº 5/93, que tratam dos resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, para os serviços abrangidos no art. 1ª desta Resolução.
- Revoga a Resolução nº 283/01

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 499, de 18 de dezembro de 2002¹⁵², e o que consta do Processo nº 02000.001672/2000-76, volumes I e II, resolve:

Considerando os princípios da prevenção, da precaução, do poluidor pagador, da correção na fonte e de integração entre os vários órgãos envolvidos para fins do licenciamento e da fiscalização;

Considerando a necessidade de aprimoramento, atualização e complementação dos procedimentos contidos na Resolução CONAMA nº 283¹⁵³, de 12 de julho de 2001, relativos ao tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente;

Considerando a necessidade de minimizar riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho e proteger a saúde do trabalhador e da população em geral;

Considerando a necessidade de estimular a minimização da geração de resíduos, promovendo a substituição de materiais e de processos por alternativas de menor risco, a redução na fonte e a reciclagem, dentre outras alternativas;

Considerando que a segregação dos resíduos, no momento e local de sua geração, permite reduzir o volume de resíduos que necessitam de manejo diferenciado;

Considerando que soluções consorciadas, para fins de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, são especialmente indicadas para pequenos geradores e municípios de pequeno porte;

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=453

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIO





MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIO



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIO

Medidas em laboratórios de ensino e pesquisa:

Uso obrigatório de EPIs – bata, luvas, óculos e sapatos fechados

Sinalização de riscos – cores, pictogramas (GHS) e frases de advertência

Rotulagem de produtos químicos – identificação clara com nome, risco e data

Manipulação em capela de exaustão – para produtos voláteis e tóxicos

Proibição de comer, beber e fumar – evita contaminação e ingestão acidental

Descarte seletivo de resíduos – lixo comum, químico, biológico e perfurocortante

Chuveiro de emergência – lava olhos próximo às bancadas

Uma pesquisa mostrou que mais de 60% dos acidentes em laboratórios acadêmicos acontecem por falta de uso dos EPIs, principalmente dos óculos de proteção, mesmo quando a prática exige o equipamento.

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIO

Uso de EPIs



AVENTAL



TOUCA



JALECO



LUVAS



ÓCULOS



CALÇADO



MÁSCARA



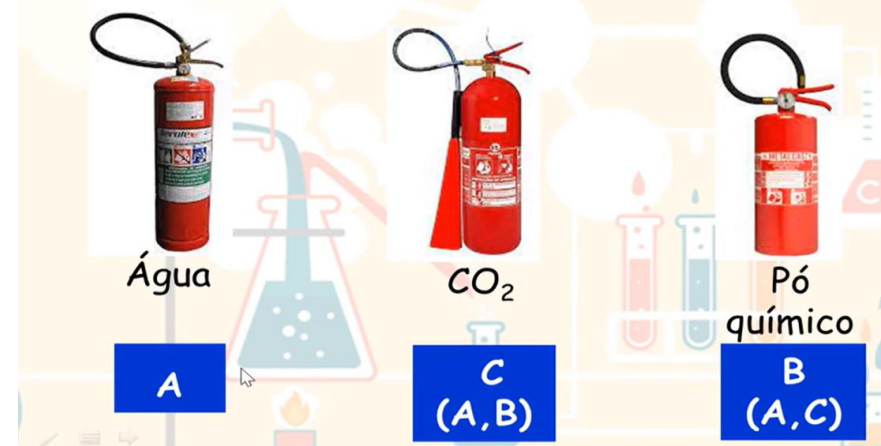
CRIAR
ADAPTAR
EPI

É obrigatório o uso de:

- Bata branca (protege o corpo e a roupa)
- Luvas (proteção contra agentes químicos e biológicos)
- Óculos de proteção (evita lesões oculares)
- Sapatos fechados (protege contra quedas de objetos e derramamentos)

→ Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs)

- Extintor de incêndio;



Comportamento proibido no laboratório

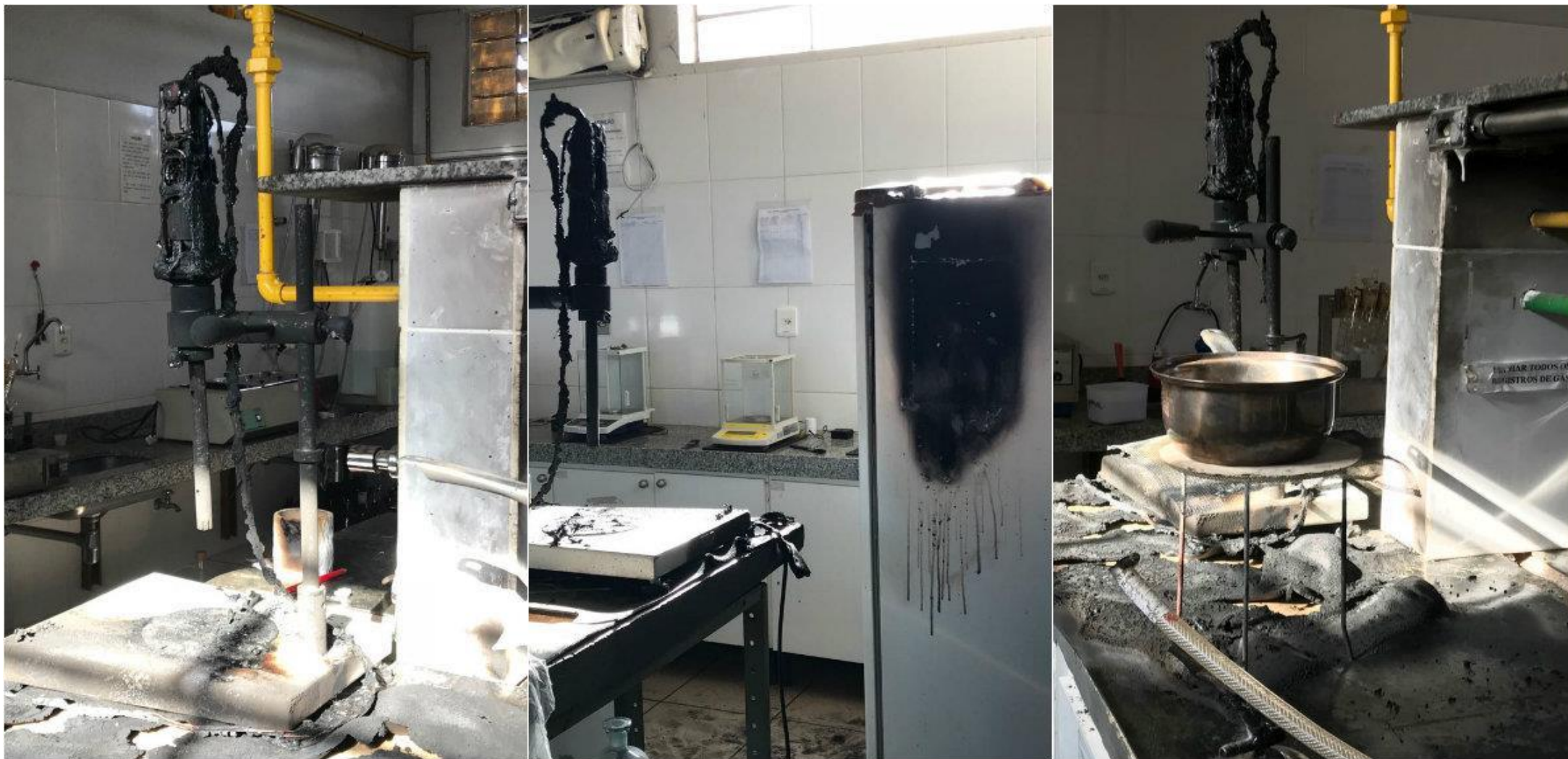
- ☐ Correr ou brincar
- ☐ Fazer piadas ou brincadeiras perigosas
- ☐ Fumar
- ☐ Comer ou beber
- ☐ Realizar atividades não relacionadas à prática



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIO

Comportamento proibido no laboratório

Já houve casos de incêndios graves em laboratórios causados por cigarros acesos próximos a solventes inflamáveis, como o álcool e o éter.



<https://portalincendio.com.br/prevencao-de-incendios-em-laboratorios-escolares-de-ciencias>

Higiene e organização

Ao final de cada prática, o local de trabalho deve ser deixado em perfeito estado de ordem e limpeza. Isso inclui:

- ☐ Lavar vidrarias
- ☐ Descartar resíduos corretamente
- ☐ Guardar equipamentos



Um laboratório limpo e organizado reduz em até 40% as chances de contaminação cruzada entre experimentos.



<https://laborochafilho.com/laboratorio-em-maceio-e-notificado-por-descartar-lixo-irregularmente/>

Conhecimento dos equipamentos

Nunca utilize um equipamento ou aparelho sem conhecer perfeitamente o seu funcionamento. Leia manuais, peça orientação ao técnico (ou professor) e treine antes do uso.

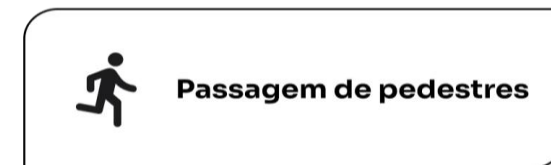
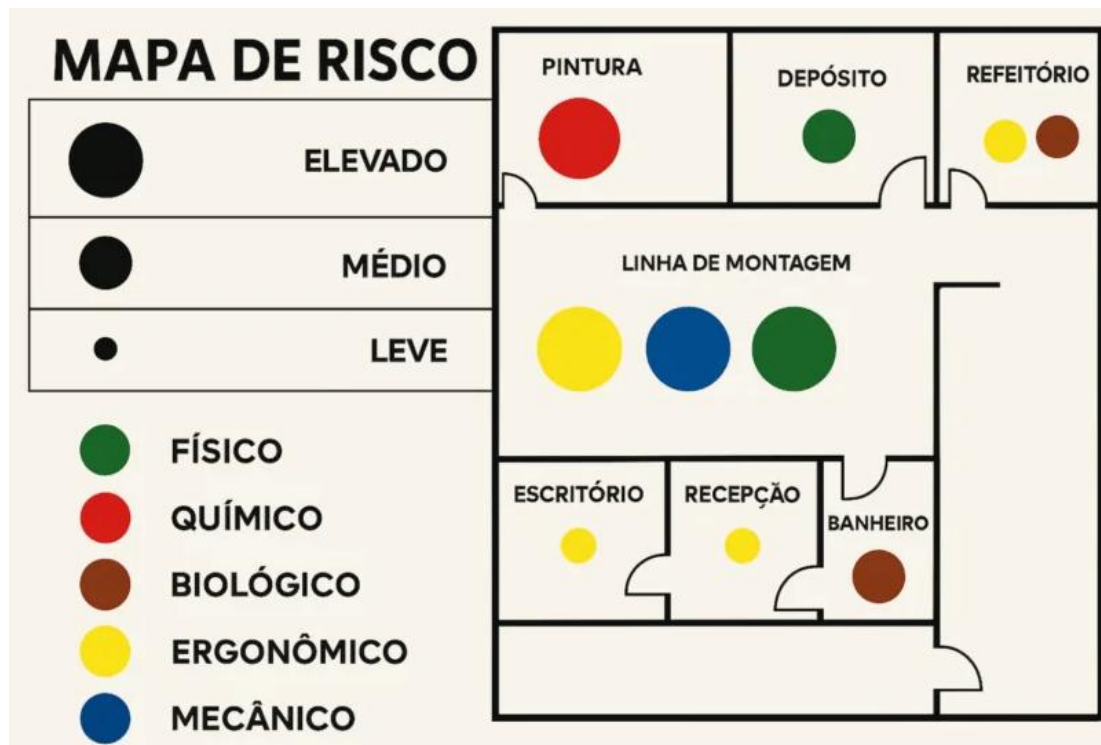
A falta de conhecimento sobre o funcionamento de uma centrífuga já causou acidentes com tubos quebrando dentro do equipamento, projetando fragmentos de vidro em alta velocidade.



Cores dos sinais de segurança

A Norma Regulamentadora 26 (NR 26), padroniza cores, símbolos e frases para sinalizar riscos, perigos, rotas de fuga e equipamentos de emergência no ambiente de trabalho, visando à prevenção de acidentes.

Cores para sinalização e identificação de segurança



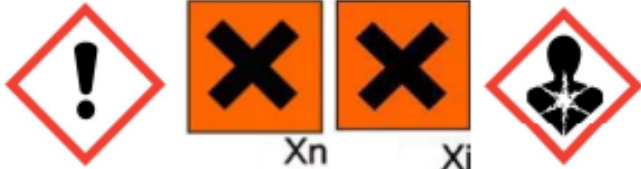
Rotulagem

Produtos químicos perigosos devem ser rotulados com informações de manipulação seguindo os critérios do **GHS da ONU**, incluindo rótulos, pictogramas e fichas de segurança.

Cores dos sinais de segurança – rotulagem

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Conforme ABNT NBR-14725

Elementos apropriados da rotulagem:	
PICTOGRAMAS:	
Palavra de Advertência:	ATENÇÃO
Frases de Perigo:	H316: Pode provocar irritação moderada à pele. H317: Pode provocar reações alérgicas à pele. H320: Pode provocar irritação ocular. R20/22: Nocivo por inalação e por ingestão. H402: Nocivo para organismos aquáticos. H305: Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratorias. H333: Pode ser nocivo se inalado.

Procedimento em caso de vertido ou escape

Em caso de vertido de substância química:

- Não inicie o resgate sem máscara adequada
- Se o local for fechado, chame o serviço de emergência
- Utilize equipamento de proteção completo
- Isole a área



Saída de emergência



Primeiros Socorros



Lava-olhos

Atendimento a vítima inconsciente

Se a vítima estiver inconsciente:

Observe a respiração

Se não respirar – faça massagem cardíaca (RCP)

Se respirar – coloque na posição lateral de segurança

Mantenha as vias aéreas abertas



A posição lateral de segurança evita que a língua caia para trás e obstrua a garganta, além de permitir o escoamento de vômitos sem risco de aspiração.

NA DÚVIDA LIGUE PARA EMERGÊNCIA, O RÁPIDO POSSÍVEL...

Limpeza de derrames no laboratório

Passos para limpar um derrame:

- ☐ Use todos os EPIs necessários
- ☐ Cubra o derrame com toalhas de papel ou material absorvente
- ☐ Cubra com desinfetante concentrado (deixe agir 20 a 30 minutos)
- ☐ Recolha o material absorvente e descarte adequadamente
- ☐ Desinfete todas as áreas adjacentes



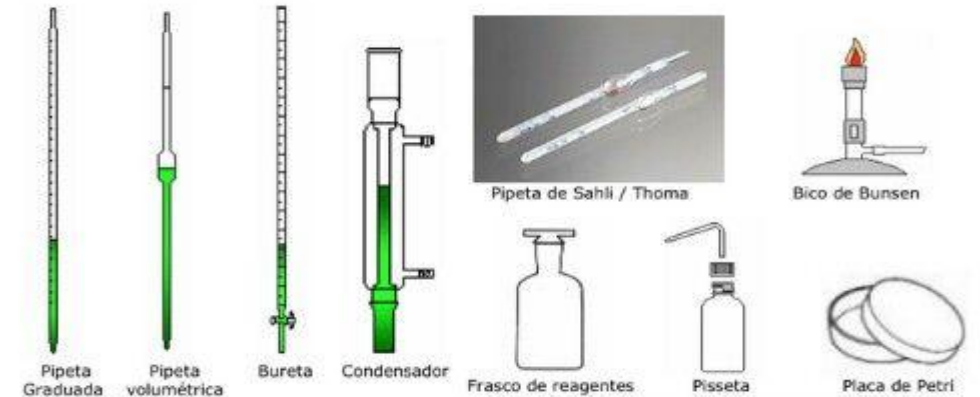
MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIO



TUDO LIMPO

VIDRARIAS DE LABORATÓRIO

Refere-se a equipamentos de vidro utilizados em química e biologia. São equipamento que apresentam resistência ao calor e por ser inerte, sendo comum o vidro borossilicato. Atualmente, alguns itens são de plástico.



VIDRARIAS DE LABORATÓRIO

Dessecador

Recipiente hermético com tampa engraxada que contém dessecante (agente de secagem). Serve para guardar substâncias em ambiente com baixa umidade.



Type: chemical equipment;

Tubo de ensaio

Recipiente cilíndrico, fundo em "U", vidro borossilicato ou plástico. Usado para conter, misturar, aquecer e armazenar pequenas amostras em reações químicas e biológicas. Resistente ao calor, necessita de estante.



VIDRARIAS DE LABORATÓRIO

Becker ou bequer

Recipiente cilíndrico de vidro borossilicato, graduado, fundo chato e bico lateral. Usado para dissolver substâncias, preparar soluções, aquecer líquidos e fazer misturas. É uma das vidrarias mais comuns em laboratório.



VIDRARIAS DE LABORATÓRIO

Erlenmeyer

Frasco cônico de vidro borossilicato, fundo chato e gargalo estreito. Usado para preparar soluções, aquecer líquidos e realizar **titulações**. Seu formato evita derramamentos e facilita a agitação.



Emil Erlenmeyer



VIDRARIAS DE LABORATÓRIO

Bolão de fundo chato e redondo

Vidro borossilicato, base plana e gargalo longo. Usado para aquecimento e armazenamento de líquidos.



Vidro borossilicato, base esférica e gargalo longo. Usado para aquecimento uniforme em destilações e reações sob refluxo



OBS: O fundo chato dá estabilidade, mas aquece de forma menos uniforme que o fundo redondo.

Balão de destilação

Vidro borossilicato, fundo redondo com saída lateral. Usado em destilação para separar líquidos por ponto de ebulição



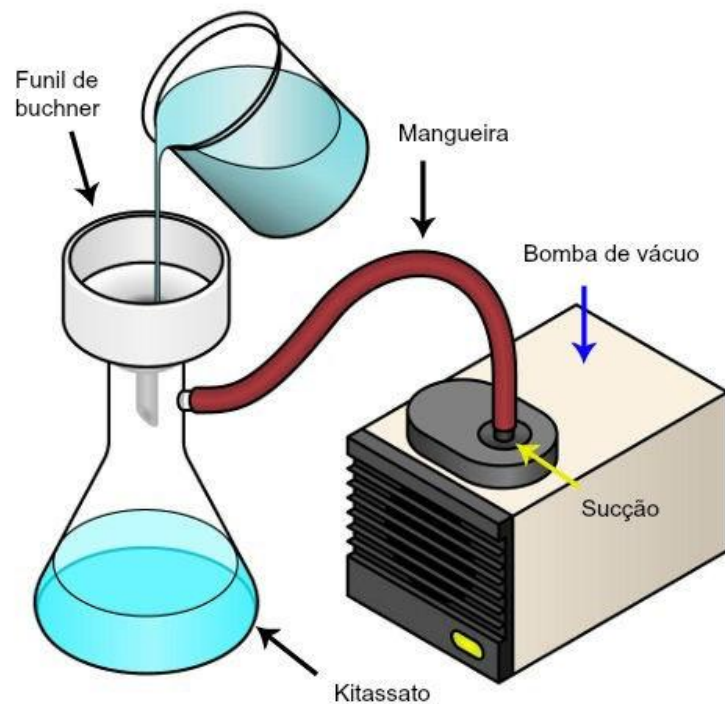
Balão volumétrico

Vidro borossilicato, fundo chato e gargalo longo com marca de aferição. Usado para preparar soluções com volume exato e preciso. Completa-se o volume com solvente até a marca indicada no gargalo.

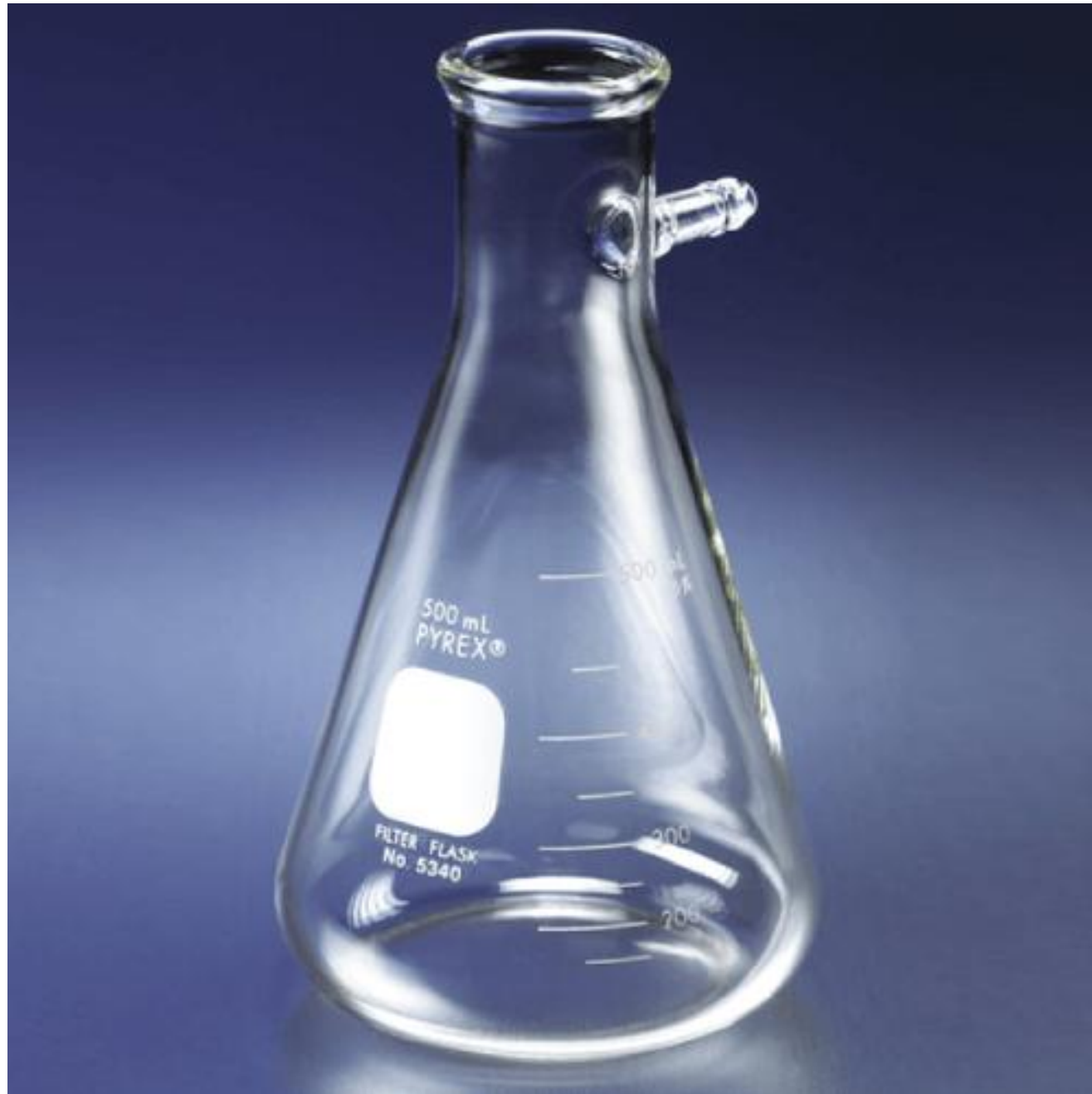


Kitassato

Frasco de vidro com saída lateral. Usado em filtração a vácuo acoplado ao funil de Buchner. A saída lateral conecta-se a uma bomba de vácuo.

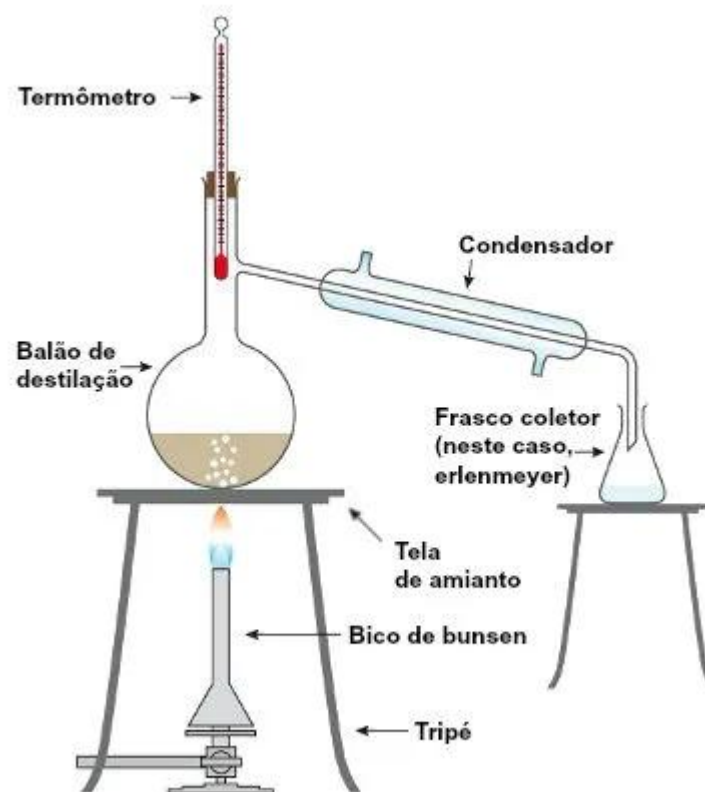


Filtração a vácuo



Balão de destilação

Vidro borossilicato, fundo redondo com saída lateral. Usado em destilação para separar líquidos por ponto de ebulição



Placa de Petri

Recipiente cilíndrico, raso e transparente, com tampa, fabricado em vidro ou plástico. Utilizada para cultivo de microrganismos (bactérias, fungos) e células em laboratório.



Balão de destilação

Vidro borossilicato, fundo redondo com saída lateral. Usado em destilação para separar líquidos por ponto de ebulição

Vidro de relógio

Lâmina de vidro com formato côncavo (levemente escavado) e bordas arredondadas, semelhante a um relógio analógico.



Balão de destilação

Vidro borossilicato, fundo redondo com saída lateral. Usado em destilação para separar líquidos por ponto de ebulição

Balão de destilação

Vidro borossilicato, fundo redondo com saída lateral. Usado em destilação para separar líquidos por ponto de ebulição

Balão de destilação

Vidro borossilicato, fundo redondo com saída lateral. Usado em destilação para separar líquidos por ponto de ebulição

Balão de destilação

Vidro borossilicato, fundo redondo com saída lateral. Usado em destilação para separar líquidos por ponto de ebulição

Balão de destilação

Vidro borossilicato, fundo redondo com saída lateral. Usado em destilação para separar líquidos por ponto de ebulição

Dessecador

Dessecador

Dessecador

Dessecador

Dessecador

Dessecador

Dessecador